

Проект 13.17 — Автономный дрон без GPS

Навигация без GPS на основе компьютерного зрения и VINS-Mono.

- Боевой борт: NVIDIA Jetson Orin Nano (ARM64, JetPack 6 / L4T r36).
- Симуляция: ноутбук x86 + NVIDIA GPU (ArduPilot SITL + Gazebo Harmonic).

Структура репозитория

```
docker/  
  orin/      — БОЕВОЙ стек (Jetson, реальная камера + полётник)  
  sim/      — СИМУЛЯЦИЯ (x86 + NVIDIA: SITL + Gazebo + VINS)  
src/  
  camera/   — C++ CUDA камера-нода (camera_pkg) + tuner  
  vins/     — VINS-MONO-ROS2 (конфиги) + python cam-ноды (fallback)  
  sim/      — симуляционная обвязка (байеризатор, launch)  
  nav/      — пакет nav_pkg: нейросети навигации (NN1/NN2, пока болванки)  
              + openhd_streamer (даунлинк в OpenHD с оверлеем детекций)  
  orin_shutdown/ — Go-утилита graceful shutdown через MAVLink  
distro/     — деплой на Orin (etc/, home/andriy/, usr/) — systemd, сети, скрипты  
tools/mdtopdf/ — генератор CLAUDE.pdf (reportlab)
```

Бинарники в репе — пустые заглушки *__bin (реальные собираются на месте).

Навигация (два слоя)

Нейросеть №1 — якорная локализация (замена GPS, абсолютная точность):

YOLOv8 / SuperPoint+LightGlue находит известные ориентиры → Ray Tracing через
intrinsics + барометр/IMU → абсолютная позиция → сбрасывает дрейф VINS-Mono.

Нейросеть №2 — топологическая карта (семантика): DINOv2 + AnyLoc + FAISS,
сжимает сцену в дескриптор, сравнивает с базой облёта → управление «по смыслу».

Нейросеть №2 ведёт дрон, Нейросеть №1 периодически сбрасывает дрейф.

Реализация — пакет nav_pkg (src/nav/, ament_python). См. «OpenHD-оверлей».

Камера и C++ нода

src/camera/camera_node.cpp (camera_pkg) — боевая ROS2 нода:

- V4L2 захват (v4l2-ctl, формат BA10) → CUDA дебайер (cv::cuda::demosaicing,
BayerGB2RGB) → публикует mono8 в /image_mono (вход VINS)
- публикует /image_color (bgr8, полный кадр, каждый кадр) — вход nav-стороны
(нейросети + openhd_streamer). Цвет приводится к настоящему BGR
(cv::cuda::cvtColor RGB→BGR); моно-путь VINS считается ДО конверсии (не изменён)
- ROS-параметры на лету: gain/r/g/b; device (путь к V4L2, default)

/dev/video0) — ключ к работе в симуляции (см. ниже)

- stream_openhd (default false) — встроенный энкодер OpenHD :5600.

По умолчанию ВЫКЛ: поток теперь собирает openhd_streamer (рисует рамки NN).

true — standalone-режим камеры без nav-стороны

- штампует кадр через get_clock() -> now() → уважает use_sim_time

src/camera/tuner/cuda/main.cpp — автономный веб-тюнер (без ROS): :8080 GUI, :5000 mono MJPEG, :5001 color MJPEG. Запускается вручную.

Разные коды Байера в CUDA (BayerGB2RGB) и CPU (BayerGR2BGR) — норма:

в OpenCV CUDA-модуле сдвиг в именовании паттернов. Оба обрабатывают один физический паттерн (GRBG сенсора).

OpenHD-оверлей и nav_pkg (вариант 2)

Видео для оператора (OpenHD) проходит через нейросети, которые рисуют рамки вокруг объектов. Нейросети работают РЕДКО (NN1 ~1 Гц, NN2 ~3 с) и НЕ должны гейтить fps видео. Поэтому энкодер вынесен в отдельную ноду, а нейросети шлют только геометрию/семантику (килобайты, не пиксели):

```
camera_node → /image_color ──┐ nn1_anchor (1Гц) → /nn1/detections (Detection2DArray)
                             └─┐ nn2_scene (3с) → /nn2/scene (String, метка)
                             └─┐ openhd_streamer ← кэш последних детекций
                               рисует оверлей на КАЖДОМ кадре → H.264 → OpenHD :5600
```

src/nav/ = пакет nav_pkg (ament_python). Раскладка по слоям (модули

разнесены по подпапкам, имена нод/executables НЕ менялись):

- nav_pkg/openhd_streamer.py — общий стример (не NN1/NN2);
- nav_pkg/nn1/ — якорь: nn1_anchor, ray_tracer, либы anchor_matcher, geo;
- nav_pkg/nn2/ — топокарта: nn2_scene, relocalizer, либа scene_descriptor;
- tools/nn1/, tools/nn2_scene/ (подход 1: топограф/изометрия),

tools/nn2_route/ (подход 2: route-координаты -□V, концепт-ветка) — офлайн-скрипты.

- openhd_streamer — подписан на /image_color + /nn1/detections + /nn2/scene, кэширует последние детекции, рисует на каждом кадре (cv2.rectangle/putText), ужимает до 640×360, кодирует H.264 (GStreamer → udpsink :5600). Видео на полном fps независимо от инференса; рамки «залипают» между обновлениями (для FPV норм).

- nn1_anchor — Нейросеть №1 (якорная локализация). Инкремент 1: SuperPoint+ LightGlue (anchor_matcher.py) матчит /image_color против геореференс-базы облёта (data/reference_db/) → bbox+id ориентирует в /nn1/detections.

- ray_tracer — Инкремент 2: засечка по ориентире (geo.py: луч через intrinsics + углы MAVROS + баро → абсолютная позиция в ENU) → поправка-смещение к VINS (сброс дрейфа) → /nn1/anchor_pose, /nn1/corrected_odom, /nn1/drift. Инкремент 3: публикует скорректированную позу в /mavros/vision_pose/pose

(ArduPilot EK3 External Nav) — ray_tracer = единственный мост VINS → полётник.

Осталось: yaw-коррекция + FAISS-префильтр. На FCU нужен EK3_SRC1_POSEX=6.

Детали и допущения: src/nav/tools/nn1/nn1_anchor_howto.txt.

- nn2_scene — Нейросеть №2 (топологическая карта). Инкремент 1: DINOv2 сжимает кадр в глобальный дескриптор, FAISS (scene_descriptor.py) ищет ближайшее место в карте облёта (data/scene_map/: map.index + metadata.json) → метка в /nn2/scene (баннер) + поза места (GPS/ENU + кватернион) в /nn2/relocalization. Цель — релокализация VINS после потери трекинга; пока допущение «VINS на треке», позу просто отдаём. Карта собирается из bag: tools/nn2_scene/build_scene_map.py (мок — generate_mock_map.py). Метрический MLP-«топограф» поверх DINOv2 (MetricHead в scene_descriptor.py: изометрия L2 □ метры; --mlp в build/eval, метрика карты l2) — голова РЕАЛИЗОВАНА + тренер tools/nn2_scene/train_topograph.py (дистанц-регрессия + triplet на дельтах VINS). Осталось: прогнать обучение на реальных bag'ах + детектор потери VINS + применение позы через ray_tracer + FAISS-префильтр для NN1. Детали: src/nav/tools/nn2_scene/nn2_scene_howto.txt.

- relocalizer — ПУСТАЯ нода-заглушка: принимает /nn2/relocalization, логирует. Сюда ляжет восстановление VINS (поправка отдаётся в ray_tracer).

- Запуск: ros2 launch nav_pkg nav.launch.py use_sim_time:=true (камеру/VINS не поднимает). В симуляции включается из sim_nav.launch.py (IncludeLaunch).

Зависимость vision_msgs (Detection2DArray) — добавлена в образ nav (в ros-base её нет). Вариант 2 выбран ради чистоты архитектуры; межнодовый republish полного /image_color — осознанная плата, потом можно оптимизировать. Для NN2 в образ nav добавлен faiss-cpu; DINOv2 тянется в рантайме через torch.hub (использует уже стоящий torch). На Orin NN2 пока не запускается.

Боевой борт (docker/orin/): камера больше не гонит OpenHD сама (stream_openhd:=false) — openhd_streamer запускается рядом с камерой в vins_service.sh/vins_service_m.sh (PID4). На Orin поднимается ТОЛЬКО стример (не болванки NN1/NN2): отдаёт чистое видео, рамки появятся, когда боевые нейросети начнут публиковать /nn1/detections, /nn2/scene. src/nav смонтирован в контейнер, в Dockerfile добавлен vision_msgs.

VINS-Mono

Апстрим: <https://github.com/dongbo19/VINS-MONO-ROS2> (ROS2 Humble, ARM64 + x86).

Наш форк: <https://github.com/linux100talion/VINS-MONO-ROS2>, ветка 1317_debug.

Все патчи проекта (QoS, IMU skip, debug-вывод в imu_factor.h) живут в ветке форка.

C++ исходники (feature_tracker, vins_estimator) НЕ вендорены в репо — клонируются вручную рядом с config_pkg:

```
# на Orin (в контейнере vins_project_13_7):
cd /root/vins_ws/src
git clone --branch 1317_debug https://github.com/linux100talion/VINS-MON0-ROS2
colcon build --packages-select feature_tracker vins_estimator

# в симуляции — форк копируется НА ХОСТ (не в контейнер):
git clone --branch 1317_debug https://github.com/linux100talion/VINS-MON0-ROS2 /root/VINS-MON0-ROS2
# затем монтируется в nav через bind mount (docker-compose.yml):
# /root/VINS-MON0-ROS2:/root/sim_ws/src/vins_oss
# colcon build запускается автоматически через nav_up.sh
```

Конфиги: src/vins/VINS-MON0-ROS2/config_pkg/config/

- dummy_13_7.yaml — боевой (реальный ArduCam)
- sim.yaml — симуляция (см. ниже)

Боевой стек — docker/orin/

База: dustyntv/ros:humble-ros-base-l4t-r36.3.0 (NVIDIA L4T: ROS2 Humble + CUDA + OpenCV-с-CUDA даром). runtime: nvidia, network_mode: host, проброс /dev/video0. Контейнер vins_project_13_7. Сборка через colcon внутри контейнера (монтируются src/vins, src/camera, src/nav).

Systemd (в distro/etc/systemd/system/): mavros, vins/vins_m (запуск VINS; суффикс _m = ручной режим без ожидания арминга), auto-bag/auto-bag-m, orin-shutdown. Скрипты — distro/home/andriy/.

Симуляция — docker/sim/

Запуск всей системы на ноутбуке БЕЗ железа. Три контейнера:

| Сервис | База | GPU | Роль |

|---|---|---|---|

| simulator | osrf/ros:humble-desktop + Gazebo Harmonic | graphics+compute | Gazebo + ArduPilot
SITL + ros_gz_bridge |

| mavlink_router | radarku/mavlink-router | — | раздача MAVLink по UDP |

| nav | nvidia/cuda 12.2 + ros-base | compute | VINS + камера-нода + нейросети + MAVROS |

Bind mounts и named volumes в compose

docker-compose.yml использует два типа постоянного хранения:

- Bind mounts — конкретный путь с хоста монтируется в контейнер (исходники, скрипты, конфиги).

- Named Docker volumes — управляются Docker, данные не привязаны к пути хоста (nav_colcon_build, nav_colcon_install для артефактов сборки).

| Bind mount | Контейнер | Зачем |

|---|---|---|

| ./scripts:/scripts:ro | simulator, nav | entrypoint-скрипты: редактируются на хосте, применяются сразу без пересборки образа |

| ./config/sitl-extra.parm:/root/sitl-extra.parm:ro | simulator | параметры SITL (SCHED_LOOP_RATE 100 и др.) — выживают при fresh-start |

| ./worlds:/root/worlds:rw | simulator | SDF-миры и модели дрона |

| ./output:/root/output:rw | simulator | логи → make logs читает с хоста |

| ../../src/nav:/root/sim_ws/src/nav | nav | исходники nav_pkg: пишешь на хосте, colcon build в контейнере |

| ../../src/camera, src/sim, src/vins | nav | аналогично — код на хосте |

| /root/VINS-MONO-ROS2 (хост) /root/sim_ws/src/vins_oss | nav | форк linux100talion/VINS-MONO-ROS2, ветка 1317_debug; хранится вне репо |

| ./output:/root/sim_ws/output | nav | логи nav-стороны → тот же каталог docker/sim/output/ |

| Named volume | Контейнер | Зачем |

|---|---|---|

| nav_colcon_build:/root/sim_ws/build | nav | colcon build-артефакты: выживают при fresh-start |

| nav_colcon_install:/root/sim_ws/install | nav | colcon install-артефакты: выживают при fresh-start |

| sitl_eeprom:/root/sitl_state | simulator | eeprom.bin SITL (одноразовая accel-калибровка + параметры): SITL запускается из этого каталога, eeprom выживает при fresh-start, сносится make clean. Пересборка — make sitl-cal (см. docker/sim/CLAUDE.md) |

Что выживает при restart-all (stop/start) и что теряется при fresh-start (down/up):

- Выживает всё в bind mounts и named volumes: исходники, конфиги, артефакты colcon. fresh-start НЕ удаляет named volumes (docker compose down без -v).

- Теряется всё внутри контейнера вне mounts/volumes: установленные через apt/pip пакеты. Критичные (ros-humble-image-transport, numpy<2) должны быть в Dockerfile.

- vins_oss теперь persistent: монтируется через bind mount из /root/VINS-MONO-ROS2 на хосте (форк, ветка 1317_debug). При fresh-start переключается автоматически, клонировать повторно не нужно. Патчи хранятся в форке, не в nav_up.sh.

- Принудительная пересборка colcon: make nav-rebuild (очищает build/install внутри контейнера → очищает volume → colcon пересобирает).

- Полный снос включая volumes: make clean (docker compose down --volumes).

Ключевые решения по симуляции

1. Gazebo Harmonic (не Fortress) — по concept.txt

(docker/sim/doc/old/concept.txt; плагины gz-sim-*).

Нештатная пара для Humble, ставится вручную из репозитория osrfoundation.

2. GPU = NVIDIA CUDA (везде).

3. Вариант А — OpenCV+CUDA из исходников в образе nav. Камера-нода работает в симуляции «как есть» (с CUDA-дебайером). База nav — devel CUDA-образ.

□□ apt'шный cv_bridge тянет системный OpenCV (4.5.4 без CUDA) → ABI-краш.

Поэтому cv_bridge собирается из исходников против нашего OpenCV (overlay /opt/overlay). CUDA_ARCH_BIN — build-arg под GPU ноута.

4. Камера через v4l2loopback (камера-нода НЕ переписывается):

Gazebo /camera/image_raw (RGB)

→ bayerizer.py (RGB → Bayer16)

→ write() → /dev/rawbayer (v4l2loopback, модуль ядра ХОСТА)

→ camera_node (device:=/dev/rawbayer) → CUDA дебайер → /image_mono

Меняется только параметр device. Байеризатор: src/sim/bayerizer.py (паттерн GRBG по умолчанию). v4l2loopback ставится на хосте (modprobe, симлинк /dev/rawbayer), пробрасывается в nav через devices:.

Особенности v4l2loopback (задокументированы при отладке на GCE):

- Поддерживает только BGR4 (32-bit BGRA). BA10/Y16 — EINVAL.

- VIDIOC_S_FMT требует буфер 208 байт (не 204): v4l2_format на x86_64 имеет 4 байта padding между type и union из-за выравнивания 8-байтного указателя v4l2_window.clips. Используем ctypes c_align = c_uint64 для автоматического учёта padding.

- ready_for_capture (доступность G_FMT для capture-стороны) **ставится только после первого write()**, не после S_FMT. Поэтому байеризатор открывает /dev/rawbayer и пишет один нулевой кадр в __init__().

- camera_node стартует с задержкой 4 с (TimerAction в sim_nav.launch.py), чтобы байеризатор успел активировать capture-сторону.

- camera_node читает sizeimage=3686400 (BGR4 1280×720×4), но проверяет frame_size_ >= wh2 и берёт только первые wh2 = 1843200 байт как CV_16UC1. Байеризатор пишет bayer16-данные + нули-паддинг до sizeimage.

- modprobe v4l2loopback ... width=1280 height=720 — подсказка по умолчанию.

5. isaac_ros удалён — драйвер камеры не поддерживает Argus.

6. Разрешение 1280×720 — под него захардкожена camera_node и посчитан sim.yaml. Камеру дрона в Gazebo держать 1280×720 (не 1920×1200).

7. mavlink_router — клиент к SITL (tcp:5760). В concept.txt был конфликт

портов (два сервера на 5760) — исправлено.

8. `use_sim_time` всем нодам через `src/sim/sim_nav.launch.py`. Исключение — `ros_gz_bridge` (он источник `/clock`). MAVROS — отдельно (тонкий момент: часть штампов IMU от FCU).

9. Байеризатор вынесен из `sim_nav.launch.py` (запускается в `nav_up.sh` как отдельный `nohup`-процесс). Причина: если байеризатор падает внутри `launch`, `launch`-менеджер убивает весь дерево (`camera_node` + VINS). Вне `launch` — изолирован. `sim_nav.launch.py` содержит только `TimerAction(4с)` с `camera_node/VINS` и `IncludeLaunchDescription` для `nav_pkg`.

10. Entrypoint-скрипты (`auto-start` при старте контейнера). Скрипты `scripts/sim_up.sh` и `scripts/nav_up.sh` монтируются в контейнеры как `/scripts/:ro` и запускаются автоматически через `command`: в `compose`:

```
command: bash -c "bash /scripts/sim_up.sh; exec tail -f /dev/null"
```

Итерация разработки (без пересоздания контейнеров, `ephemeral state` жив):

```
make restart-all # docker compose stop → start
```

```
make logs # tail -f output/*.log
```

Полный сброс (пересоздать контейнеры):

```
make fresh-start # docker compose down → up
```

`nav` зависит от `simulator` (`depends_on:`), таймаут ожидания `/dev/rawbayer` увеличен до 60 с.

11. IMU `timesync` fix — SITL JSON-протокол возвращает `no_time_sync`, FCU использует `wall-time`; MAVROS с `use_sim_time:=true` считает смещение `ROS_now(Gazebo) - FCU_wall` → `offset` дрейфует → IMU timestamps перепрессируют → VINS получает `imu message in disorder`. Решение двухслойное:

- MAVROS: `conn/timesync_mode:=NONE` — штампует все сообщения `rc\cpp::now()` (Gazebo sim-время), не синхронизирует часы с FCU.

- `vins_estimator/estimator_node.cpp`, `imu_callback`: `skip`-патч —

если `t <= last_imu_t`, делаем `return` (дубликат пропускается, не вставляется `1e-6`). Нужен потому что `/clock ~155 Гц < 250 Гц` IMU → несколько сообщений получают одинаковый `timestamp`. Вариант `1e-6` вызывал ``numerical unstable in preintegration`` (`dt²=1e-12` деградирует ковариационную матрицу) — заменён.

Оба патча зафиксированы в ветке `1317_debug` форка `linux100talion/VINS-MONO-ROS2` (`bind-mounted` из `/root/VINS-MONO-ROS2`); `nav_up.sh` патчи не применяет.

12. SITL параметры (ephemeral) — применяются внутри контейнера simulator в /root/ardupilot/Tools/autotest/default_params/gazebo-iris.parm при первом запуске; теряются на fresh-start (пересоздание контейнера). Критичные:

```
SCHED_LOOP_RATE 100 # иначе "Main loop slow (249Hz < 400Hz)" → краш FCU
FS_GCS_ENABLE 0 # отключить failsafe GCS
ARMING_CHECK 0 # упростить армирование в симуляции
DISARM_DELAY 0
```

TODO: зафиксировать в образе (Dockerfile COPY или volume-монтирование .parm).

Мир — Military fortress

docker/sim/worlds/mili_fortress.sdf — карта из [engcang/gazebo_maps](https://github.com/engcang/gazebo_maps) (mili_tech), на которой в демо-видео доказанно работает VINS-Fusion+YOLO. Выбрана потому, что текстуры уже подходят для VINS (свой мир в Blender легко «промахнуться»). Ассеты вендорены в worlds/mili_tech/ (~27 МБ, CC; ATTRIBUTION.md).

Портирование Classic → Harmonic: добавлены обязательные system-плагины, <population> → явная расстановка, <road> убран, ode → DART, Ogre-материалы (grass_plane/digital_wall) → PBR, убрана битая ссылка model://home.

Дрон — worlds/iris_cam/

iris_with_ardupilot из ardupilot_gazebo (проверена под SITL: моторы, IMU, ArduPilotPlugin@9002) + камера пилота (параметры из concept.txt: поза 0.15 0 0.05, наклон 0.26, fov 1.5708; но 1280×720). Прикреплена к iris_with_standoffs::base_link, публикует gz-топик camera/image_raw.

sim.yaml (VINS для Gazebo)

Отличия от боевого: нулевая дисторсия (идеальный pinhole), интринсики fx=fy=640, cx=640, cy=360 (fov 90° @ 1280×720), пути /root/sim_ws/, экстринсики из позы камеры в SDF, заниженный шум IMU (нет вибраций рамы).

Полный пайплайн

```
gz sim (мир+дрон)
  → ArduPilotPlugin@9002 ↔ SITL → tcp:5760 → mavlink_router → MAVROS
  → ros_gz_bridge: /camera/image_raw + /clock
```



```

→ bayerizer.py (RGB→Bayer16, nohup, изолирован от VINS)
→ /dev/rawbayer (v4l2loopback, хост)
→ camera_node (device:=/dev/rawbayer) → /image_mono → VINS feature_tracker
    → /image_color → nav_pkg (nn1/nn2)
→ vins_estimator → /vins_estimator/odometry → ray_tracer → /mavros/vision_pose/pose

```

Запуск (после `make host-setup` и `make build`):

```

make up          # создать контейнеры; sim_up.sh + nav_up.sh запустятся автоматически
make logs        # смотреть output/*.log
make restart-all # быстрый перезапуск без пересоздания (stop → start)
make fresh-start # полный сброс (down → up, ephemeral state теряется)

```

□□ Дисциплина прогона (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Любой прогон симуляции — атомарная операция от перезапуска стека до записи bag.

Запускать пошагово вручную (особенно перезапускать в одиночку SITL/ноду внутри контейнера) ЗАПРЕЩЕНО — состояние стека рассинхронизируется (Gazebo жив, а FCU перезапущен → ложные диагнозы). Поведение нод воспроизводимо только из чистого старта всего стека.

Правила:

- Стек поднимать ТОЛЬКО целиком: `make restart-all 2>&1 | tail -3 && make wait 2>&1`. Не делать `make sim/ручной перезапуск отдельного процесса` ради «прогона».
- Полный цикл атомарен: перезапуск → `make wait` → арминг/взлёт → скрипты из `src/lab/` → запись bag. Это одна неделимая последовательность.
- Без перезапуска можно ТОЛЬКО смотреть логи (`make logs`, `make status`, чтение `output/*.log`, `docker exec ... tail`). Никаких рестартов «по кусочкам».
- All-in-one: для повторяемости использовать единый скрипт поверх уже существующих (`src/lab/capture_scene.sh` — образец-секвенсор: сам делает `restart-all/fresh-start + wait + последовательность лётных команд (arm/takeoff/hover/land/disarm) + запись bag + извлечение кадров`). Новые сценарии оформлять так же — обёрткой над `make/скриптами src/lab/`, а не ручными командами в контейнере.

□□ Не протестировано без Gazebo / известные проблемы

- Вложенные `<include>` в `mili_map` (если карта не появится — расплющить)
 - `mt_background (heightmap)` — может ломать загрузку
 - `Scope iris_with_standoffs::base_link` (крепление камеры)
 - □ Формат `v4l2loopback` — решено: BGR4-транспорт + `eager init` байеризатора
 - □ IMU disorder — решено: `timesync_mode:=NONE` + монотонный патч в `estimator_node.cpp`
 - □ Main loop slow — решено: `SCHED_LOOP_RATE 100` в `.parm` (ephemeral, см. п.12)
 - □□ SITL `.parm` теряется на `fresh-start` — TODO: зафиксировать в образе
-

Облачный прогон — gcp/

GPU/CPU-прогоны torch/CUDA/ROS2, вынесенные с ноута/Jetson на GCE. Обёртки над gcloud для инстанса dev-workspace-1317 + bootstrap нового бокса. Подробности и дисциплина (build-box, арх-привязка) — в gcp/CLAUDE.md.

Поднятие нового GCE-бокса — через gcp/bootstrap_gce.sh (не вручную): запускается НА инстансе, ставит Node+Claude Code, клонирует репу и **подхватывает память из gcp/memory/** (едет в самой репе; tarball/scp — опц. override).

```
./gcp/bootstrap_gce.sh [REPO_DIR] [MEMORY_TARBALL]
```

Память (gcp/memory/) — снимок ~/.claude/projects/-root-13-17/memory; держать синхронной, чтобы новый бокс стартовал с тем же контекстом. Дальше — чек-лист gcp/c3_gce_setup.txt (зависимости + прогон пайплайна), план — gcp/c3_TODO.txt.

Репозиторий

- GitHub: <https://github.com/linux100talion/13.17>, ветка main
- Git user: Andriy Kutsevol andriykutsevol@gmail.com
- CLAUDE.pdf генерится: ~/.venvs/pdfenv/bin/python3 tools/mdtopdf/claudepdf.py (venv постоянный, переживает ребут; пересоздать: `python3 -m venv ~/.venvs/pdfenv && ~/.venvs/pdfenv/bin/pip install -r tools/mdtopdf/requirements.txt`)